படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடுதல்

மாதிரியின் சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கம் காணல்:

x_i	$u_i = x_i - \bar{x}$ $(\bar{x} = 7)$	u_i^2	y_i	$v_i = y_i - \bar{y}$ $(\bar{y} = 5)$	v_i^2
6	-1	1	5	0	0
7	0	0	6	1	1
9	2	4	5	0	0
2	-5	25	7	2	4
13	6	36	1	-4	16
3	-4	16	7	2	4
4	-3	9	2	-3	9
8	1	1	7	2	4
7	0	0			
11	4	16			
$\sum_{i=1}^{10} x_i = 70$	$\sum_{i=1}^{10} u_i = 0$	$\sum_{i=1}^{10} u_i^2 = 108$	$\sum_{i=1}^{8} y_i = 40$	$\sum_{i=1}^{8} v_i = 0$	$\sum_{i=1}^{8} v_i = 0$

மாதிரி சராசரி காணல்

$(x_1, x_2, ..., x_{10})$ மற்றும் $(y_1, y_2, ..., y_8)$ என்பன பிரிவு I மற்றும் II இல் உள்ள மாணவர்கள் பெறும் மதிப்பெண்கள் என்க.

x, y என்பன முறை I மற்றும் முறை II இல் உள்ள மதிப்புகள் என்க.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} = \frac{70}{10} = 7$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{8} y_i}{8} = \frac{40}{8} = 5$$

இணைந்த திட்டவிலக்கம் காணல்

$$s_X^2 = \frac{1}{9}\sum_{i=1}^{10}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{9}\sum_{i=1}^{10} u_i^2 = \frac{108}{9} = 12$$

$$s_Y^2 = \frac{1}{7}\sum_{i=1}^{8}(y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{7}\sum_{i=1}^{8} v_i^2 = \frac{38}{7} = 5.4$$

இணைந்த திட்டவிலக்கம்

$$S_p = \sqrt{\frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2}} = \sqrt{\frac{108+38}{10+8-2}} = \sqrt{9.125} = 3.021$$

கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களில் இருந்து t இன் மதிப்பானது

$t_0 = \dfrac{\bar{x} - \bar{y}}{s_p\sqrt{\dfrac{1}{m} + \dfrac{1}{n}}} = \dfrac{7-5}{3.021\sqrt{\dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{8}}} = 1.3957$ எனக் கணக்கிடப்படுகிறது.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 51 1/28/2020 7:11:53 PM